

Standard Operating Procedures

(분류코드 : ANC)

Title	어류의 사육관리		
SOP No.	IAI/ANC/001	Total page	10
Version	04	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증부	8	■ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.04.02.	개정	하대망	- '2.' 어류의 입수기준 추가 및 관리번호 수정 - '3.1.' 어체측정내용 추가 - '4.5.' 광조건의 전환기간을 삭제하고 조도기준을 추가 - '4.9. (5)' 선별관련 문구 추가 - '6.' 사육수라벨 폭기시작일→교체예정일, 사육수의 pH 및 경도기준 추가 - 'IAI/ANC/001-F01-00' 기록서 명칭 오류수정 - 'IAI/ANC/001-F04-00' 순번 추가 및 시약명 변경
02	2025.06.02.	개정	하대망	- '3.1.' 검역시 소독 관련 사항의 구체화 - 기존 '3.5.'의 내용 삭제 - '5.2.' 부화관련 내용 추가 - '6.1.' 사육수유효기간 연장테스트 결과에 따른 사육수 교체기간 변경 - '첨부분서(F02)' 먹이종류에 기타 추가
03	2025.08.14.	개정	하대망	- '2.' 용어의 정의 추가 - '3.3.' 계대 관리번호 삭제 - '4.2.' 고시를 기준으로, 기관명을 기준의 제목으로 수정 - '5.1.' 제목수정, 사육수 설명 변경 - '5.2.' 산란용 어류의 사육기준 추가 - '5.3.' 상태확인, 환경측정 및 급이, 어체검사를 선별로 수정 - '5.4.' 산란 및 부화방법 추가 - '5.9. (4)' 알테미아 관련문구 삭제 - '6.1.'사료의 선정방법 추가 - '6.2.' 일부 문구를 명확히 수정함 - '7.' 사육수가 ISO 7346-3(1996)문서에 따른 조제수로 변경되어 관련 내용을 변경함 - '첨부분서(F01, F02, F04)' 기록서 변경 - '첨부분서(F05)' 기록서 추가

04	2025.12.05.	개정	하대망	- '3.4.', '5.1.' 치어의 수조입수시 온도조건 추가 - '5.4.1.' 및 '6.2.' 일부오기 및 방법 수정
----	-------------	----	-----	--

<목 차>

1. 목적	5
2. 용어의 정의	5
3. 어류의 입수	5
4. 어류의 검역 및 소독	6
5. 사육기준	6
6. 사료관리	8
7. 사육수의 조제	9
8. 어류의 폐기	10
9. 비상시 조치사항	10
10. 첨부문서	10

1. 목적

어류 급성독성시험에 사용되는 시험생물의 관리방법을 체계적으로 나열하고 규정하여 시험에 적합한 시험생물을 유지함으로써 시험의 신뢰성을 저해시키지 않도록 하기 위함이다.

2. 용어의 정의

- 2.1. 사육수: 수돗물을 증류하거나 여과한 탈이온수에 시약을 첨가한 조제수(희석수)
- 2.2. 검역: 시험생물 입수시 전염병이 사내로 유입되는 것을 막기 위해 일정기간 격리하고 감염여부를 검사하는 것
- 2.3. 생사료: 생물을 가공하지 않고 먹이로 이용하는 것으로서 클로렐라, 로티퍼, 알테미아, 물벼룩, 냉동 장구벌레, 냉동실지렁이 등이 해당된다.
- 2.4. 배합사료: 단미사료(옥수수알곡, 보리알곡 등)와 보조사료(비타민제, 미네랄제, 아미노산제, 미생물제, 향미제 등) 등을 적절한 비율로 섞어서 가공한 사료로서 입자의 크기에 따라 분말형, 과립형 등이 있고 부유허성에 따라서 부상성 또는 침강성 등으로 구분한다.

3. 어류의 입수

- 3.1. 어류는 외부업체로부터 분양받거나 자체적으로 부화시킨 어류를 입수한다.
- 3.2. 분양받는 경우 종의 학명, 사육환경 및 질병 상태를 확인할 수 있는 분양확인증을 받는다.
- 3.3. 분양받은 어류는 비닐팩(어류 포함)을 수조의 사육수에 띄워놓고 30분 이상 수조온도에 적응시킨다. 어류에 대한 관리번호를 예)와 같이 부여한다.

예) DR240815-1:

① ② ③

①: 학명 각 단어의 첫글자(예: *Danio rerio*)

②: 입수일(2024년 8월 15일에서 20은 생략, 다른 입수일자 어류를 합쳐서 관리하는 경우 먼저 입수된 일자를 적용)

③: 일련번호(같은 입수일자 어류를 여러 수조로 관리하는 경우 일련번호로 구분)

- 3.4. 부화 어류는 비커의 온도와 사육수조의 온도를 $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내로 맞춘 후 입수한다.

- 3.5. 수조에는 <어류라벨>을 부착한다.

<어류라벨>

어류라벨	
생물명	
관리번호	

- 3.6. 공급처 및 건강상태를 확인하고 무작위 5마리 이상 전장 및 체중을 측정한다.
- 3.7. 어류를 외부기관에 제공 하는 경우 어류와 함께 분양확인증을 작성하여 제공하고 사본을 보관한다.

4. 어류의 검역 및 소독

4.1. 외부기관에서 입수된 어류는 검역 및 소독을 실시한다.

- ① 외부기관에서 제공된 분양 관련 서류(분양확인증 등)에 질병이 없는 것으로 확인된 경우 또는 순환여과양식이나 육상양식으로 사육된 개체는 이를 확인하고 소독을 생략할 수 있다.
- ② 입수 전 사육과정에서 질병이 발생한 적이 있는 경우 또는 노지 양식으로 사육된 개체는 소독을 실시한다. 소독시에는 0.8 % ~ 1 %의 소금물에 2 ~ 3일간 약욕을 시키면서 질병 발생 및 치사어가 발생하는지 관찰하며, 가능한 시판되는 항생제 또는 소독액은 사용하지 않는다. 검역 종료시에는 환수를 실시한다. 입수한 어류 중 5개체는 무작위로 건져내어 안락사시킨 후 전장 및 체중을 측정한다.

4.2. 어종에 따라 각 시험기준의 온도 범위를 참고하여 적정 온도를 유지한다.

<어종별 온도 및 전장 범위>

시험어류	온도(℃)	전장(cm)	적용 시험기준
제브라피쉬 <i>Danio rerio</i>	21 ~ 25	1 ~ 2	화학물질의 시험방법에 관한 규정(국립환경과학원) 농약 및 원제의 등록기준(농촌진흥청) OECD Guideline for the Testing of Chemicals, 203 (OECD)
잉어 <i>Cyprinus carpio</i>	20 ~ 24	2 ~ 4	
미꾸리 <i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	20 ~ 28	5 ~ 10	농약 및 원제의 등록기준(농촌진흥청)

4.3. 검역 및 소독 실시 중 2일 ~ 3일간 지속적으로 질병 또는 사망한 개체가 10%를 초과하여 발생하면 해당 수조 내 모든 어류를 안락사 시킨다.

4.4. 검역 및 소독단계에서는 먹이를 공급하지 않는다.

4.5. 어류의 입수, 검역 및 소독내용은 '어류입수 및 검역기록서(IAI/ANC/001-F01)'에 기록한다. 어류의 입수일부터 사육관리를 실시하며 '4. 사육기준'에 따라서 관리한다.

5. 사육기준

5.1. 시험용 어류

- (1) 수온: '4.2.'의 <어종별 온도 및 전장 범위>의 온도와 동일, 단 1cm 미만의 유어(Fry)는 성장이 늦어지지 않도록 수조 투입 후 14일 이내에 25 ~ 28 ℃ 범위로부터 <어종별 온도 및 전장 범위>의 온도로 서서히 낮추어 준다.

- (2) 전장: '4.2.'의 <어종별 온도 및 전장 범위>의 전장과 동일
- (3) pH: 6.0 ~ 8.5
- (4) 용존산소: 포화산소농도의 80 % 이상
- (5) 광주기: 광조건 16시간(05:00 ~ 21:00), 암조건 8시간(21:00 ~ 05:00), 조도 540 ~ 1000 Lux
- (6) 사육수조: 100 L 용량의 유리용기
- (7) 사육수: 수돗물을 증류하거나 여과한 탈이온수에 시약을 첨가한 조제수(희석수)
- (8) 사육밀도: 사육수 1L 당 어체중 0.8 g 미만

5.2. 산란용 어류

- (1) 산란용 어류는 전장이 '4.2.'의 <어종별 온도 및 전장 범위>의 전장기준을 초과한 어류, 순화 수조로부터 반입된 어류 또는 담당자가 산란용으로 선별한 어류로 한다. 선별시 비정상적인 개체(기형 또는 운동성이 약한 개체)는 제외하거나 안락사 시킨다. 산란용 어류는 시험용 어류와 혼합하지 않는다.
- (2) 암수 분리가 가능한 경우 암컷과 수컷을 별도의 수조에 선별하여 사육한다.
- (3) 수온: 25 ~ 28 °C, 산란 유도시 27 ± 1 °C 적용(제브라피쉬)
- (4) pH, 용존산소, 광주기, 사육수, 사육밀도: '5.1.'의 내용과 동일
- (5) 먹이: 생사료(알테미아 등) 위주로 급이한다.

5.3. 관리방법

- (1) 관리주기: 시험담당자 및 시험책임자가 관리한다. 사육하는 수조는 '3.5.'의 <어류라벨>을 부착하며 1일 1회 이상 상태확인, 환경측정 및 급이 등을 진행하고 기록한다. 주 1회 이상 여과 스펀지의 세척 및 1/3에 해당하는 사육수의 환수를 실시한다. 주말, 공휴일 및 휴무일에 관리가 필요한 경우는 시험책임자의 판단하에 시험팀내 모든 구성원이 교대로 출근하여 시험생물을 관리한다. 사육관리 내용은 '어류 사육기록서(IAI/ANC/001-F02)'에 기록한다.
- (2) 상태확인: 1일 1회 치사개체 및 이상개체 등을 확인한다. 치사어가 발생하면 발견 즉시 폐기하고 수조당 10 %를 초과하는 치사어 및 이상개체가 3일간 지속적으로 발생시 시험책임자에게 보고한다. 해당 수조의 어류는 시험책임자의 판단하에 폐기할 수 있다.
- (3) 환경측정: 수온, pH 및 DO를 1일 1회(오전 또는 오후) 측정한다. 주말 및 공휴일에는 온도기록계를 사용하여 시험용 치어 수조 중 하나 이상, 산란용 어류 수조 중 하나 이상에서 온도를 모니터링 한다.
- (4) 급이: 5분 이내에 먹을 수 있는 양의 사료를 급이한다.
- (5) 선별: 시험용 어류는 전장기준이 '4.2.'의 <어종별 온도 및 전장 범위>를 초과한다고 판단되는 경우 확인을 위해 선별을 실시할 수 있다. 육안상으로 검사하여 전장기준을 초과한 개체는 산란용 어류로 사용하거나 안락사 처리 후 폐기한다.
- (6) 반출: 순화를 위해 반출하는 경우 반출하는 용기에는 반출라벨을 작성하여 부착한다.

<반출라벨>

어류 반출	
시험번호	
관리번호	
개체수	

5.4. 산란 및 부화방법

5.4.1. 제브라피쉬

- (1) 산란수조에 칸막이가 달린 부화통을 설치하여 산란된 알만 부화통 아래로 빠져나와 성어로부터 격리되도록 장치한다.
- (2) 산란수조 사육수의 온도는 27 °C로 설정한다.
- (3) 오전에 암컷을 부화통의 한쪽 구획에 넣고 알테미아를 급이한다. 오후 4시 이후 반대쪽 구획에 수컷을 넣고 알테미아를 급이한다. 암수 비율은 1 : 1 또는 1 : 2 비율로 한다. 1 ~ 2시간 후 암컷처리한다. 산란은 다음날 아침에 빛을 조사 후 칸막이를 제거하면 유도되며 약 4시간 이내에 이루어 진다. 산란 완료 후 성체는 암수분리하여 원래의 사육수조에 넣는다. **산란한 개체는 재산란까지 1일 이상의 회복기간을 둔다. 필요시 수조에 분리상자를 이용하여 회복기간 동안 격리한다.**
- (4) 채란 전 부화용수를 미리 준비한다. 부화용수의 조제는 '배지의 조제(IAI-ANC-005)'에 따른다.
- (5) 수정란은 채란하여 그물망에서 깨끗한 사육수로 세척하고 미수정란 및 수정란의 부착사를 제거한다. 부화용수와 함께 용기에 넣고 28 °C에서 배양한다. 수정란의 부화는 4 ~ 5일간 진행된다. **매일 사란을 제거해준다.** 채란 및 부화기록은 '부화기록서(IAI/ANC/001-F05)'에 기록한다.
- (6) 부화된 치어는 사육수가 있는 0.5 L 이상의 비커로 옮겨 넣는다.
- (7) **유영을 시작하면 급이를 시작한다. 급이는 인공배양한 동물성플랑크톤(로티퍼, 알테미아 등) 또는 원생생물(집진벌레 등)이 좋으며 배합사료 또는 알테미아는 소량을 갈아서 급이한다.**
- (8) 15 ~ 30일령의 치어가 일정량 모이면 사육수조(어류입수 전 1일 이상 물을 순환시킨다.)에 수조당 200마리 이하로 옮겨넣는다. **사육수조내 사육수의 온도는 최대 14일동안 해당 온도로 서서히 적응시킨다.** 관리번호를 부여하고 알테미아 위주로 급이한다. 사육관리 내용은 '어류 사육기록서(IAI/ANC/001-F02)'에 기록한다.

6. 사료관리

6.1. 유효기한

- (1) 입수한 사료통에는 <사료라벨>을 부착한다.

<사료라벨>

사료명	
급이생물	
유효기한	
보관조건	

- (2) 생사료 급이시 환수 횟수를 추가하거나 환수량을 늘려준다. 어류의 유영수심, 건강상태, 입의 크기에 따라서 사료의 종류를 선정한다.

- (3) 유효기한은 제조사의 보관방법에 따른 유효기한에 준하며, 정보가 없는 경우는 냉장보관하고 입수일로부터 2년으로 유효기간을 기재한다. 사료개봉 후 유효기간은 1년 또는 제조사의 유효기간 중 짧은 기간으로 기재한다.
- (4) 유효기한이 지난 사료는 즉시 폐기한다.
- (5) 사료의 사용 및 관리기록은 '어류사료 사용기록서(IAI/ANC/001-F03)'에 기록한다.

6.2. 알테미아 부화방법

- (1) 부화는 알테미아 부화기에서 실시한다.
- (2) 2L 부화기에 사육수 2 L를 채우고 에어펌프와 히터를 연결한다. 강하게 폭기하고 온도는 28 ~ 30 °C로 맞춘다. 30 °C를 초과하지 않도록 주의한다.
- (3) 물 1 L당 소금 20 ~ 25 g과 알테미아 난 1 ~ 2 g 을 넣는다. 첨가량은 공급업체의 메뉴얼에 따라 바뀔수 있다. 부화율을 높이기 위해 별도의 조명을 사용할 수 있다.
- (4) 알테미아 난을 첨가한 후 18 ~ 22시간에 폭기를 중단하고 조명 및 히터의 전원을 끈다.
- (5) 폭기를 멈추면 부화후의 탈각은 가라앉고 다음은 부화된 유생이 서서히 가라앉는다. 비정상적인 미부화란은 수면에 뜨게 된다.
- (6) 자석봉을 비커에 넣어두고 부화장치 하단의 밸브를 열어 알테미아를 받는다. 배양액 상층의 미부화란은 배수구에 흘러서 버린다. 자석봉으로 탈각을 완전히 제거한 후 유생을 빼내어 적당량을 먹이로 공급한다.
- (7) 3일 ~ 4일 정도 냉동고에 1일 급이량씩 나누어 얼려서 유지 보관이 가능하다.
- (8) 부화기, 에어스톤, 히터, 자석봉은 세척 후 70 % 에틸알코올로 소독하고 건조시킨다.

7. 사육수의 조제

7.1. 물탱크에 보관한 사육수는 1회/2개월 이상 교체하고 <사육수라벨>을 부착하여 관리한다.

<사육수라벨>

사육수	
조제일	
교체 예정일	
성분분석 예정일	

7.2. 사육수는 ISO 7346-3(1996)문서를 참고하여 수돗물을 증류하거나 여과한 탈이온수에 아래의 시약을 첨가한 조제수를 사용한다. 탈이온수는 조제할 용량만큼 물탱크에 미리 준비한다. 시약은 소량의 탈이온수에 각각 용해시킨 후 물탱크에 넣는다. 조제기록은 '사육수 조제기록서(IAI/ANC/001-F04)'에 기록한다.

<시약첨가 기준>

원수 용량 첨가시약	1 L	300 L	600 L
CaCl ₂ · 2H ₂ O	0.1500 g	45.0 g	90.0 g
MgSO ₄ · 7H ₂ O	0.1233 g	37.0 g	74.0 g
NaHCO ₃	0.0630 g	18.9 g	37.8 g
KCl	0.0055 g	1.65 g	3.30 g

* ISO7346-3문서의 CaCl₂ · 2H₂O의 첨가량(0.2940 g/L)은 경도 250 mg/L를 초과할 수 있어 시험고시에서 보다 권장하는 180 mg/L미만에 근접하도록 조정함

7.3. 폭기는 조제 후 6시간 이상(가능하면 상시), 자외선 살균은 15분(UV-C) 이상 실시한다.

7.4. 사육수의 사용전에 경도, pH 및 DO를 확인한다.

- (1) pH가 기준범위 이내에 해당되지 않는 경우는 수산화나트륨액이나 염산을 첨가하여 범위 내로 맞춘다.
- (2) DO가 포화농도의 80 % 미만인 경우는 더 강하게 폭기하거나 폭기시간을 연장하여 포화농도의 80 % 이상이 되도록 한다.
- (3) 경도가 기준범위 이내에 해당되지 않는 경우는 CaCl₂ · 2H₂O를 추가하거나 원수를 추가하여 범위 내로 맞춘다.
- (4) 최종 측정결과는 '사육수 조제기록서(IAI/ANC/001-F04)'에 기록한다.

<pH 및 경도 기준>

pH	경도(mg/L CaCO ₃)	비고
6.0 ~ 8.5 (가능한 7.5이상)	40 ~ 250 (가능한 180미만)	경도기준은 담수어류만 해당

8. 어류의 폐기

어류를 폐기하는 경우 살아있는 개체는 모두 안락사 후 폐기한다. 안락사 및 폐기기록은 '어류의 안락사(IAI/ANC/002)'에 따르며, 안락사 기록은 '어류 안락사기록서(IAI/ANC/002-F01)' 및 '어류 사육기록서(IAI/ANC/001-F02)'에 작성한다.

9. 비상시 조치사항

시험담당자는 시험생물관리 업무 수행 시 정전, 공조, 기계, 생물의 질병 발생 등 예상하지 못한 긴급상황이 발생할 경우 시험책임자에게 즉시 연락한다.

10. 첨부문서

- (1) 어류입수 및 검역기록서(IAI/ANC/001-F01-02)
- (2) 어류 사육기록서(IAI/ANC/001-F02-02)
- (3) 어류사료 사용기록서(IAI/ANC/001-F03-00)
- (4) 사육수 조제기록서(IAI/ANC/001-F04-02)
- (5) 부화기록서(IAI/ANC/001-F05-00)